PADHAKU
मल्हार · कक्षा 6 हिंदी

अध्याय 13

पेड़ की बात

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ से · मेरी समझ से	3 प्रश्न
पंक्तियों पर चर्चा	2 प्रश्न
मिलकर करें मिलान	1 प्रश्न
सोच-विचार के लिए	2 प्रश्न
लेख की रचना	2 प्रश्न
अनुमान या कल्पना से	2 प्रश्न
प्रवाह चार्ट	1 प्रश्न
अंकुरण	1 प्रश्न
शब्दों के रूप	1 प्रश्न
पाठ से आगे · मेरे प्रिय	1 प्रश्न
आज की पहेली	1 प्रश्न
खोजबीन के लिए	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ से · मेरी समझ से

(क) 1 **“जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो” पौधे को कौन-सा भेद पता लग गया?**

- **उसे उल्टा लटकाया गया है।**
- **उसे किसी ने सजा दी है।**
- **बच्चे को गमला रखना नहीं आया।**
- **प्रकाश ऊपर से आ रहा है।**

✔ उत्तर

उसे उल्टा लटकाया गया है। (★)

इसीलिए उसकी पत्तियाँ और डालियाँ मुड़कर ऊपर उठ आईं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई।

(क) 2 **पेड़-पौधे जीव-जंतुओं के मित्र कैसे हैं?**

- **हमारे जैसे ही साँस लेते हैं।**
- **हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं।**
- **हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं।**
- **धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं।**

✔ उत्तर

हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। (★)

जो ‘अंगारक’ वायु जीवों के लिए ज़हर है, पेड़-पौधे उसी को लेकर हवा को शुद्ध कर देते हैं।

(ख) अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?

💡 **नमूना उत्तर**

(1) पाठ में बताया गया है कि परीक्षण के लिए गमले को औंधा लटकाया गया। पौधे ने यह 'भेद' समझ लिया और उसकी पत्तियाँ ऊपर तथा जड़ नीचे की ओर मुड़ गई।

(2) पाठ के अनुसार साँस छोड़ने पर निकलने वाली विषैली 'अंगारक' वायु को पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से पूरी तरह शुद्ध कर देते हैं। इसी से वे सब जीवों के मित्र हैं।

💬 पंक्तियों पर चर्चा

(क) "पेड़-पौधों के रेशे-रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है।"

💡 **नमूना उत्तर**

पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते और बढ़ते हैं। इसलिए सूर्य की ऊर्जा उनके हर हिस्से में जमा (बँधी) रहती है।

जब हम लकड़ी जैसा ईंधन जलाते हैं तो वही जमा ऊर्जा प्रकाश और गर्मी बनकर बाहर निकलती है। यानी वह असल में सूर्य की ही ऊर्जा है।

(ख) "मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल-बल सहित फूल देखने आती हैं।"

💡 नमूना उत्तर

पेड़ और मधुमक्खी-तितली बहुत पुराने समय से गहरे मित्र हैं। ये झुंड बनाकर फूलों पर आती हैं और उनका मधु (शहद) पीती हैं।

बदले में वे एक फूल के पराग-कण दूसरे फूल तक ले जाती हैं, जिससे बीज बनता है। इस तरह दोनों एक-दूसरे की मदद करते हैं।

⭐ मिलकर करें मिलान

1–6 वाक्यांशों को उनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए—

वाक्यांश	अर्थ या संदर्भ
1. बीज का ढक्कन दरक गया	1. मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर-सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं।
2. उसे 'अंगारक' वायु कहते हैं	2. जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधारशक्ति या महत्वपूर्ण है।
3. पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे 'अंगारक' वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं	3. अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न-संतुष्ट।
4. प्रकाश ही जीवन का मूलमंत्र है	4. साँस छोड़ने पर निकलने वाली वायु- कार्बन डाईऑक्साइड।
5. जैसे फूल-फूल के बहाने वह स्वयं हँस रहा हो	5. सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।

6. इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं	**6. बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए।**

✔ उत्तर

वाक्यांश	सही अर्थ
1. बीज का ढक्कन दरक गया	6. बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए।
2. उसे 'अंगारक' वायु कहते हैं	4. साँस छोड़ने पर निकलने वाली वायु- कार्बन डाईऑक्साइड।
3. पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे 'अंगारक' वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं	5. सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।
4. प्रकाश ही जीवन का मूलमंत्र है	2. जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधारशक्ति या महत्वपूर्ण है।
5. जैसे फूल-फूल के बहाने वह स्वयं हँस रहा हो	3. अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न-संतुष्ट।
6. इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं	1. मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर-सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं।

1–6, 2–4, 3–5, 4–2, 5–3, 6–1

🤔 सोच-विचार के लिए

(क) बीज के अंकुरित होने में किस-किस का सहयोग मिलता है?

✔ उत्तर

बीज बहुत दिनों तक **मिट्टी** के नीचे पड़ा रहता है।

वसंत के बाद **वर्षा का पानी** मिलने पर बीज का ढक्कन दरक जाता है और अंकुर निकलता है।

फिर अंकुर ऊपर उठकर **सूरज की रोशनी** पाता है। इस तरह मिट्टी, पानी और प्रकाश (मौसम की गर्मी) का सहयोग मिलता है।

(ख) पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं?

✔ उत्तर

- पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से रस (पानी में घुले द्रव्य) सोखते हैं। यह रस पेड़ के हज़ारों नलों से पूरे शरीर में पहुँचता है।
- पत्तों में अनगिनत छोटे-छोटे मुँह होते हैं, जिनसे वे हवा से आहार लेते हैं।
- सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से पत्ते 'अंगारक' वायु से अंगार (कार्बन) अलग कर लेते हैं, जो पेड़ के शरीर को बढ़ाता है।

⭐ लेख की रचना

(क) जैसे लेखक ने 'पेड़ की बात' कही है वैसे ही अपने आस-पास की चीज़ें देखिए और किसी एक चीज़ पर लेख लिखिए, जैसे—गेहूँ की बात।

💡 नमूना उत्तर

गेहूँ की बात

सर्दियों की शुरुआत में किसान खेत जोतकर गेहूँ के बीज बोता है। मिट्टी की नमी पाकर कुछ ही दिनों में नन्हे हरे अंकुर निकल आते हैं। पूरा खेत हरी चादर-सा दिखने लगता है।

किसान समय-समय पर पानी देता है। धूप और पानी पाकर पौधे बढ़ते हैं और उन पर बालियाँ आ जाती हैं। मार्च-अप्रैल तक बालियाँ पककर सुनहरी हो जाती हैं।

फसल काटकर दाने निकाले जाते हैं। इन्हीं दानों से आटा बनता है और हमारी रोटी बनती है। कुछ दाने अगले साल बोने के लिए बचा लिए जाते हैं— इस तरह गेहूँ की कहानी फिर से शुरू हो जाती है।

(ख) उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

अपना लेख कक्षा में पढ़कर सुनाइए। साथियों के लेख भी ध्यान से सुनिए और उनके अच्छे विचारों पर चर्चा कीजिए।

⭐ अनुमान या कल्पना से

(क) "इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है।" वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है?

💡 नमूना उत्तर

वृक्ष के बीज (उसकी संतान) मिट्टी में गिर जाते हैं। पानी और प्रकाश मिलने पर उनसे नए अंकुर फूटते हैं और नए पौधे बनते हैं।

इस तरह पेड़ का जीवन-चक्र चलता रहता है। गिरा हुआ पुराना पेड़ भी सड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है या उसकी लकड़ी ईंधन के काम आती है।

(ख) पेड़-पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी?

💡 नमूना उत्तर

लेखक जगदीशचंद्र बसु का बचपन प्रकृति को देखते-समझते हुए बीता। वे पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं से प्रेम करते थे।

बीज से अंकुर निकलना, पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ना जैसी बातें ध्यान से देखकर उनके मन में प्रश्न उठे होंगे और उनकी रुचि बढ़ती गई होगी।

⭐ प्रवाह चार्ट

— बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए—

बीज → _ _ र → प _ _ → _ त्ता → क _ → _ ल → फ _ → बी _

✔ उत्तर

बीज → अंकुर → पौधा → पत्ता → कली → फूल → फल → बीज

⭐ अंकुरण

— **मिट्टी के किसी पात्र में राजमा या चने के 4–5 बीज बोइए, 3–4 दिन तक थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। (संकेत— एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ़ पौधे मुड़े या नहीं आदि।)**

💡 नमूना उत्तर

- पहले-दूसरे दिन: बीज पानी सोखकर फूल गए, उनका छिलका फट गया।
- तीसरे दिन: नीचे की ओर सफ़ेद जड़ निकली और ऊपर की ओर अंकुर (तना) मिट्टी से बाहर आया।
- चौथे-पाँचवें दिन: दो छोटी हरी पत्तियाँ निकलीं; पौधा हर दिन लगभग आधा से एक सेंटीमीटर बढ़ा।
- खिड़की के पास रखने पर पौधे प्रकाश की तरफ़ मुड़ गए।

(अपने प्रयोग में जो देखें, वही लिखें।)

🔤 शब्दों के रूप

— **‘मिट्टी’ की विशेषता बताने वाले शब्द दिए हैं— चिकनी, उपजाऊ, नम, रेतीली, भुरभुरी, काली।**
अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

पेड़— ऊँचा, घना, हरा-भरा, छायादार, फलदार, पुराना

सर्दी— कड़ाके की, ठिठुरती, हल्की, गुलाबी, लंबी, कँपकँपाती

सूर्य— चमकीला, तेज़, लाल, सुनहरा, गर्म, उगता

📘 पाठ से आगे · मेरे प्रिय

— नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के तीन-तीन नाम लिखिए— फूल, पक्षी, वृक्ष, पुस्तक, खेल।

💡 नमूना उत्तर

फूल	पक्षी	वृक्ष	पुस्तक	खेल
गुलाब	मोर	नीम	पंचतंत्र	क्रिकेट
गेंदा	तोता	आम	मल्हार	कबड्डी
कमल	कोयल	पीपल	जंगल बुक	खो-खो

⭐ आज की पहेली

— इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं। उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए।

(दिए गए अक्षर: रा, मा, म, ल्ल, सं, ना, ज, त, क — हर शब्द का अंतिम अक्षर अगले शब्द का पहला अक्षर है।)

💡 नमूना उत्तर

रात → तमाम → ममता → ताप → पल्लव → वसंत → तना → नाम → मज़बूत → तरल → लटक → कथा

- रा**त** (आड़ा) → **त**मा**म** (खड़ा) → **म**म**ता** (आड़ा) → **ता**प (खड़ा) → **प**ल्ल**व** (आड़ा) → **व**सं**त** (खड़ा) → **त**ना (आड़ा) → **ना**म (खड़ा) → **म**ज़बू**त** (आड़ा) → **त**र**ल** (खड़ा) → **ल**ट**क** (आड़ा) → **क**था (खड़ा)

(पाठ में 'पल्लवित' और 'लटक गई' के रूप में आए हैं; अंतिम खाने के लिए 'कई' भी हो सकता है। पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ खोजबीन के लिए

— इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीशचंद्र बसु के बारे में और जान-समझ सकते हैं।

💡 नमूना उत्तर

जगदीशचंद्र बसु (1858–1937) एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन-चक्र होता है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं।

उन्होंने पौधों की वृद्धि मापने के लिए 'क्रेस्कोग्राफ' नामक यंत्र बनाया और रेडियो तरंगों से संचार पर भी महत्वपूर्ण काम किया।

🎉 **अध्याय 13 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**